KARINE OLIVIA PERMANA - 2024071025
KEREN SANDRA SUDARTA - 2024071031

Week 03 Overview - Hukum IT Forensic dan Bukti Digital

---

1. Facts, Unknowns, and Assumptions

Fakta yang Tersedia

- Lima nilai mahasiswa berubah pada pukul 02.13–02.17 WIB.
- Audit log mencatat aktivitas perubahan menggunakan akun dosen A.
- Akun dosen menggunakan autentikasi multifaktor (MFA).
- Dosen pernah masuk (*login*) ke LMS melalui komputer laboratorium.
- Log Identity Provider (IdP) memiliki masa retensi 14 hari.
- Insiden baru diketahui dan dilaporkan pada hari ke-12 sejak kejadian.
- File CSV audit log pernah dibuka dan disimpan kembali menggunakan aplikasi *spreadsheet*.
- Rekaman CCTV di area terkait memiliki retensi tujuh hari dan saat ini telah terhapus.
- Laptop pribadi dosen berisi data pribadi serta komunikasi yang tidak berkaitan dengan kasus.

Informasi yang Belum Diketahui

- Apakah token sesi (*session token*) milik dosen A aktif atau dibajak pada saat kejadian.
- Keberadaan fisik dan status perangkat dosen A (apakah terkunci, mati, atau terhubung ke jaringan) antara pukul 02.13–02.17 WIB.
- Apakah komputer laboratorium digunakan oleh pihak lain atau meninggalkan sesi aktif (*active session*) sebelum kejadian.
- Jalur jaringan (*IP address*, VPN, atau *proxy*) yang digunakan saat perubahan nilai dilakukan.
- Siapa pihak yang membuka dan menyimpan ulang file CSV audit log serta aplikasi *spreadsheet* apa yang digunakan.

Asumsi yang Tidak Boleh Dianggap Sebagai Fakta

- Menyamakan kepemilikan atau penggunaan akun secara otomatis dengan tindakan fisik dari dosen A.
- Mengasumsikan MFA tidak dapat ditembus (*bypass*) hanya karena fitur tersebut aktif.
- Mengasumsikan rekaman CCTV masih dapat dipulihkan setelah masa retensinya habis tanpa verifikasi teknis lebih lanjut.
- Menganggap file CSV yang telah dibuka dan disimpan ulang sudah pasti rusak total atau tidak sah secara hukum.

2. Authority and Scope

Tujuan Pemeriksaan

Mengidentifikasi akar penyebab dan mekanisme perubahan nilai LMS secara ilegal, memastikan keutuhan barang bukti digital, serta menilai ada atau tidaknya penyalahgunaan akses tanpa melanggar privasi subjek hukum.

Pihak yang Berwenang Memberikan Persetujuan

- Pimpinan institusi pendidikan / Rektorat / Dekanat.
- Unit Keamanan Informasi (*Information Security / Incident Response Team*).
- Tim Hukum institusi (*Legal Counsel*) jika melibatkan sanksi administratif atau hukum lanjutan.

Ruang Lingkup (Scope)

- **Sistem:** LMS institusi dan server Identity Provider (IdP).
- **Akun:** Akun milik dosen A dan akun kelima mahasiswa yang nilainya berubah.
- **Periode Waktu:** Log aktivitas dari H-1 hingga H+1 dari tanggal kejadian (fokus utama pada rentang waktu perubahan pukul 02.13–02.17 WIB).
- **Jenis Data:** Audit log sistem LMS, log autentikasi IdP, dan metadata file terkait.

Pembatasan Data Pribadi atau Komunikasi

- Dilarang mengakses data pribadi, foto, dokumen pribadi, atau isi komunikasi pribadi di dalam laptop dosen A yang tidak memiliki relevansi langsung dengan insiden perubahan nilai LMS.

Stakeholders yang Perlu Dilibatkan

- Tim Tanggap Insiden Keamanan Komputer (CSIRT) atau IT Administrator.
- Perwakilan Manajemen Akademik.
- Bagian Hukum/Legal Institusi.

Stop Conditions (Kondisi Penghentian)

- Pemeriksaan harus dihentikan dan dieskalasikan ke tingkat institusi yang lebih tinggi atau penegak hukum eksternal jika ditemukan indikasi tindak pidana siber berat, keterlibatan pihak luar/eksternal yang terorganisir, atau jika mandat kewenangan awal terlampaui.

3. Evidence Inventory and Priority

Sumber Bukti	Volatilitas	Masa Retensi	Risiko Kehilangan	Relevansi	Ketergantungan Pihak Ketiga	Prioritas
Log IdP (Identity Provider)	Tinggi	14 Hari (Sisa 2 Hari)	Sangat Tinggi	Tinggi	Rendah (Dikelola Internal/Vendor Cloud)	**1 (Tertinggi)**
Audit Log LMS (Asli)	Sedang	Tergantung Kebijakan	Tinggi (Terekam dalam CSV yang dimodifikasi)	Tinggi	Rendah	**2**

Komputer Laboratorium	Sedang	Tergantung *Overwrite* Log	Tinggi	Sedang	Rendah	**3**
Laptop Dosen A	Rendah	Permanen (Kecuali dihapus pemilik)	Sedang	Sedang	Rendah	**4**
Rekaman CCTV	Rendah	7 Hari	Habis / Hilang	Sedang	Tinggi (Pengelola Gedung/Fasilitas)	**5 (Terendah)**

4. Preservation Plan: First 24 Hours

Data yang Harus Segera Diamankan

- Ekspor dan amankan sisa log Identity Provider (IdP) sesegera mungkin mengingat batas waktu retensi 14 hari (saat ini berada di hari ke-12).
- Amankan salinan (*backup*) mentah dari database LMS dan tabel audit log yang mencatat transaksi perubahan nilai.

Pihak yang Bertanggung Jawab

- Administrator Sistem LMS dan Tim Keamanan Informasi (*IT Security Officer*).

Cara Mencegah Perubahan

- Menerapkan pembekuan akses sementara (*temporary account freeze/suspension*) pada akun yang terlibat guna mencegah modifikasi lanjutan.

- Membuat *hash value* (MD5/SHA-256) untuk setiap file log yang diekspor guna menjamin integritas.

Dokumentasi yang Harus Dibuat

- Berita Acara Pengamanan Barang Bukti Digital (menyebutkan waktu pengambilan, nama penanggung jawab, metode pengambilan, dan nilai *hash*).
- Log aktivitas penanganan insiden (*Incident Response Log*).

Data yang Belum Boleh Diakses

- File pribadi, riwayat penelusuran web pribadi, dan aplikasi perpesanan pada laptop dosen A yang tidak berkaitan dengan LMS.

Permintaan Bukti kepada Pihak Ketiga

- Mengirimkan surat permintaan resmi kepada pengelola sistem IdP atau penyedia layanan cloud (jika pihak ketiga) untuk memperpanjang retensi log (*preservation hold*) sebelum batas 14 hari terlampaui.

5. CSV Audit Log Issue

Risiko Akibat File CSV Dibuka dan Disimpan Ulang

- Mengubah metadata file (seperti *Last Modified Timestamp*).
- Potensi perubahan format data otomatis (misalnya pemotongan angka nol di depan ID, perubahan format tanggal, atau *auto-formatting* oleh aplikasi *spreadsheet*).

Perubahan yang Mungkin Terjadi

- Rusaknya struktur integritas kriptografis file asli.
- Perubahan pada struktur baris atau kolom jika aplikasi *spreadsheet* melakukan *re-parsing*.

Apa yang Perlu Didokumentasikan

- Catat siapa yang membuka file tersebut, pukul berapa, menggunakan aplikasi apa (versi perangkat lunak), serta lakukan perbandingan nilai *hash* antara file asli (jika ada *backup*) dengan file yang telah tersimpan ulang.

Apakah File Tersebut Masih Dapat Digunakan?

- Masih dapat digunakan sebagai petunjuk awal (*leads*), namun kekuatannya sebagai alat bukti hukum (*forensic admissibility*) menurun karena integritas aslinya telah terganggu.

Data Pembanding yang Diperlukan

- Salinan log mentah (*raw logs*) langsung dari database atau server sistem sebelum file CSV tersebut diekspor dan dimodifikasi.
-

6. Chain of Custody

No	Bukti yang Dipindahkan	Pihak Penyerahan	Pihak Penerima	Tanggal & Waktu	Tujuan	Kondisi	Tindakan Pengamanan
1	File Ekspor Log IdP (Format .log)	Administrator Sistem	Tim Forensik Internal	16 September 2026, 09.00 WIB	Analisis autentikasi sesi	Utuh, terenkripsi	Disimpan dalam *secure storage* dengan nilai *hash* SHA-256 tercatat.
2	Salinan Database Tabel LMS	IT Database Admin	Tim Forensik Internal	16 September	Pemeriksaan rekam jejak nilai	Utuh	Dimasukkan ke dalam media

				2026, 10.30 WIB			penyimpanan *write-protected*.
3	File CSV Audit Log (Tersimpan Ulang)	Stig Akademik	Tim Forensik Internal	16 September 2026, 13.00 WIB	Audit awal kronologi insiden	Telah dimodifikasi metadata-nya	Diberi label "Tercemar/Dimodifikasi" dan disimpan terpisah.

7. Alternative Hypotheses

Hipotesis 1: Pencurian Sesi (*Session Hijacking / Token Theft*)

- **Bukti yang mendukung:** Akun menggunakan MFA (sehingga sandi sulit ditebak langsung), perubahan terjadi pada dini hari (02.13–02.17 WIB) saat pengguna umumnya tidak aktif, dan dosen pernah masuk melalui komputer lab yang mungkin meninggalkan token aktif.
- **Bukti yang menolak:** Belum ada temuan artefak *malware* pencuri sesi pada perangkat terkait.
- **Informasi yang masih diperlukan:** Log akses jaringan lab dan *cookie session history* dari browser.
- **Keterbatasan analisis:** Log IdP hampir melewati masa retensi (hari ke-12), sehingga detail sesi aktif mungkin sudah terhapus sebagian.

Hipotesis 2: Penyalahgunaan Akses oleh Pihak Lain secara Fisik (*Unsupervised Access*)

- **Bukti yang mendukung:** Dosen A sedang tidur dan tidak menggunakan perangkat pada waktu tersebut; komputer lab dapat diakses oleh pihak lain.

- **Bukti yang menolak:** Rekaman CCTV telah terhapus sehingga keberadaan fisik orang lain di dekat perangkat tidak dapat diverifikasi secara visual.
- **Informasi yang masih diperlukan:** Keterangan saksi atau log akses pintu laboratorium (jika ada).
- **Keterbatasan analisis:** Ketiadaan rekaman CCTV menghilangkan bukti visual pendukung utama.

8. Provisional Conclusion

Berdasarkan bukti digital awal yang tersedia, insiden perubahan nilai pada pukul 02.13–02.17 WIB tercatat dilakukan menggunakan kredensial akun dosen A. Namun, bukti yang ada belum cukup untuk menyimpulkan adanya kesalahan atau tindakan sengaja secara langsung oleh manusia pemilik akun tersebut, mengingat adanya kemungkinan pencurian sesi (*session hijacking*), pemanfaatan sisa sesi aktif dari komputer laboratorium, atau pembajakan token autentikasi.

Integritas investigasi saat ini menghadapi kendala besar akibat telah terhapusnya rekaman CCTV, hampir habisnya masa retensi log IdP, serta modifikasi yang terjadi pada file CSV audit log. Langkah berikutnya adalah segera mengamankan sisa log IdP sebelum batas 14 hari berakhir, melakukan analisis forensik terhadap sistem server LMS tanpa melanggar privasi data pribadi di luar ruang lingkup kasus, serta memverifikasi ada tidaknya anomali jaringan pada waktu kejadian.